

Análisis de Riesgos con Simulaciones Montecarlo

TRABAJO FINAL

El trabajo final es un trabajo grupal que puede considerar una de las siguientes tres alternativas:

ALTERNATIVA 1. Aplicado a una evaluación de un proyecto de inversión (*), el análisis debe considerar como mínimo lo siguiente:

- a. Un supuesto debe tener asignada una distribución de probabilidad normal.
- b. Un supuesto debe tener asignada una distribución de probabilidad triangular.
- c. Un supuesto debe tener asignada una distribución de probabilidad uniforme.
- d. Un supuesto debe tener asignada una distribución de probabilidad que corresponda a un ajuste de distribución basado en datos que pueden ser reales o propuestos por el grupo.
- e. Al menos dos distribuciones deben tener algún tipo de correlación.

ALTERNATIVA 2. Aplicado a una evaluación de un proyecto de inversión considerando opciones reales, el análisis debe considerar como mínimo lo siguiente:

- a. Un supuesto debe tener asignada una distribución de probabilidad normal.
- b. Un supuesto debe tener asignada una distribución de probabilidad triangular.
- c. Un supuesto debe tener asignada una distribución de probabilidad uniforme.

ALTERNATIVA 3. Aplicado a un portafolio de inversión en acciones, para ello debe utilizar el archivo "Precios Acciones.xlsx" compartido en el Blackboard que contiene información de precios de acciones de las siguientes empresas: Walmart; Coca Cola; AT&T; Pfizer; 3M; Caterpillar y Unilever. El análisis debe considerar como mínimo lo siguiente:

- a. Determinar la estructura optima de la cartera bajo el índice de sharpe, considere un R_f de 3.7% anual.
- b. Proyectar mediante series de tiempo los precios de las siete acciones seleccionadas para los próximos 30 días (trayectorias futuras del precio de las acciones).
- c. El monto de inversión administrado y asociado al portafolio elegido es de US\$ 1 millón. Considerando la estructura optima determinada en el punto a) y la proyección de precios del punto b), evaluar la distribución que tendría el valor generado por la cartera administrada (Valor de la cartera al día 30 menos valor de la cartera hoy) y señalar el valor en riesgo considerando un nivel de confianza de 95%.¹

Como grupo deberán presentar dos entregables:

Entregable 1: Un informe en word que contenga lo siguiente:

- i. En caso se elija la alternativa de trabajo 1 o 2: La descripción del caso aplicativo propuesto.
- ii. Análisis efectuado. Considerar principales cuadro o gráficos.
- iii. Conclusiones.

Entregable 2: Excel con cálculos.

El desarrollo del trabajo debe efectuarse usando @Risk.

Recuerde que este trabajo final tiene un peso del **40%** en la nota final del curso.

(*) Esta alternativa puede ser adecuada para otra evaluación relacionada con la experiencia profesional del grupo.

¹ La medida del valor en riesgo con un nivel de confianza del 95% determina la pérdida máxima esperada en el 95% de los casos; es decir, existe una probabilidad del 5% de que se produzcan pérdidas superiores al valor máximo esperado obtenido.